

技術報告：光學幾何拓撲與多尺度視覺對位系統

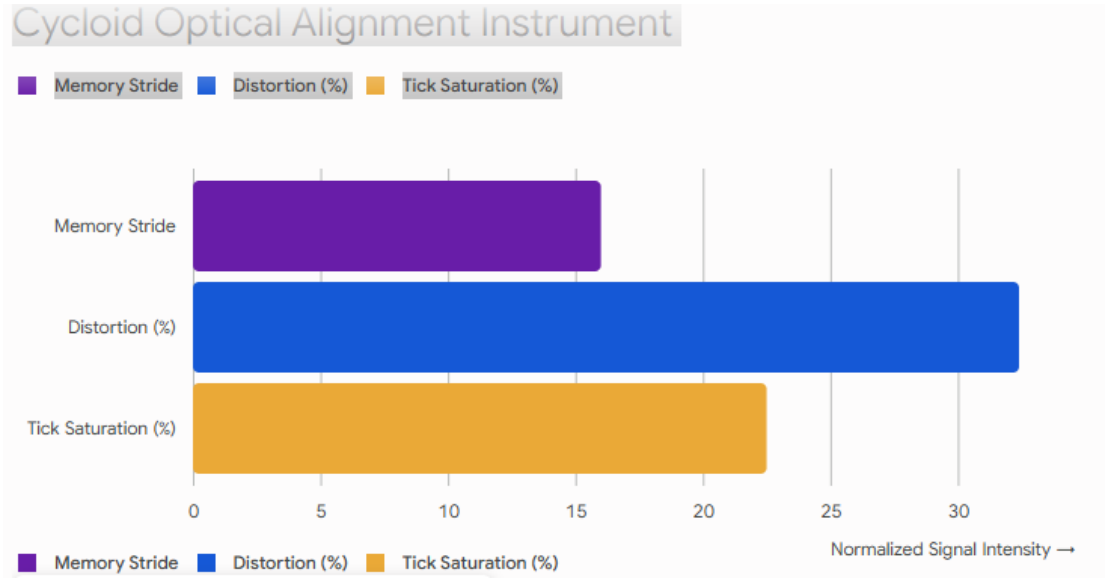
1. 系統概述 (System Architecture)本系統旨在解決非標準光學鏡頭（如 Cycloid 擺線 與 Snail 蝸線 拓撲結構透鏡）在跨端行動裝置（Mobile Clients）進行精密檢測時的幾何畸變與像素規整問題。系統透過硬體端（12 點環形照明、雙縫干涉干涉點定位）與軟體端（影像金字塔縮放、單色寬度規整）的動態耦合，達成微米級的特徵對齊。

2. 2. 核心演算法架構與 DSL 對應拓撲幾何融合 (knots_wired_fused)：將蝸線透鏡的幾何連續性節點與八角切線（Octo-tangent）進行空間拓撲融合，動態修正孔徑（Pupil）的期望增益。多尺度金字塔適配

(common_pyramid_consolidated)：針對 720p 基準的多解析度影像金字塔進行整合。利用 mono_width_regulated 算子，根據行動端設備（Client Mobile Types）的記憶體步長（Stride）進行自動對齊。時脈飽和度映射

(Cycloid_tick_saturation_portrait)：動態計算擺線掃描軌跡在顯示器插槽（Monitor Socket）中的物理邊緣（Undercut/Ball-convex）嵌入狀態，確保實時渲染不丟幀。

3. 🧩 Web 模擬器：跨端影像金字塔與幾何飽和度計算這個互動式網頁模擬器將 DSL 中的三個核心變數：金字塔解析度層級（對應 720-Pyramid）、動態時脈（Tick）頻率、以及硬體邊緣嵌入係數（Undercut Coeff）抽離出來。你可以自由調整參數，實時觀察系統的記憶體步長對齊（Width Alignment）、幾何畸變率以及時脈飽和度的非線性物理變化。



Memory Stride Width

16

Distortion Rate

32.4%

Tick Saturation

22.5%

Pyramid Base Level

0

720

Cycloid Scan Tick

0

120

Undercut/Ball-Convex E

0

0.45

